

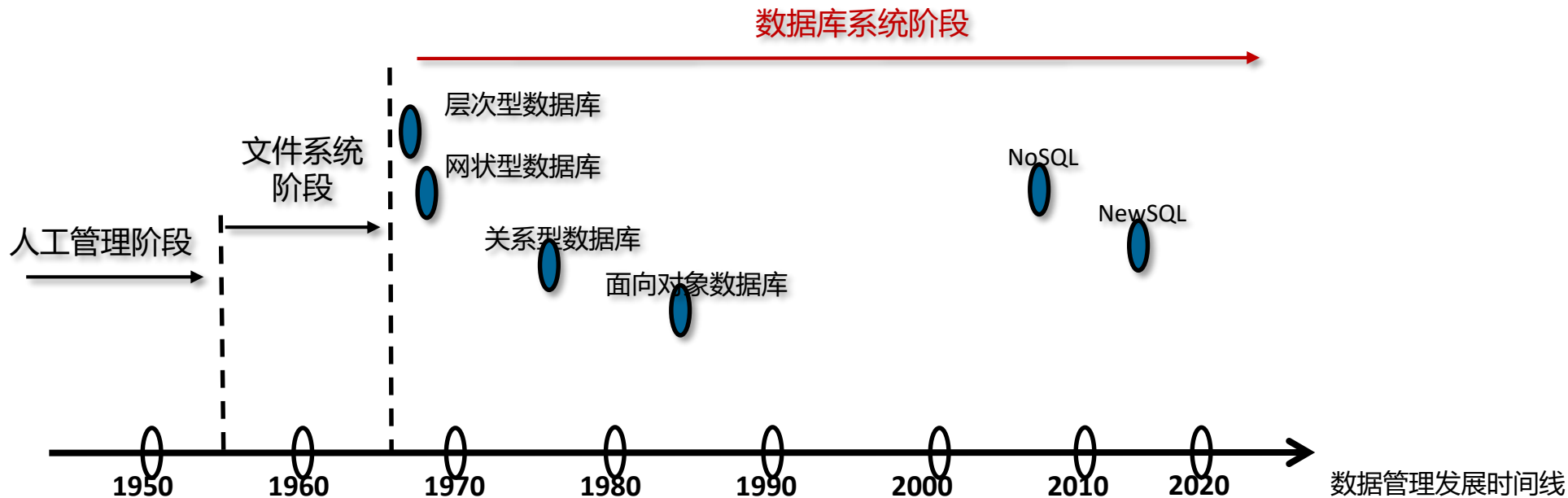


1.2 数据库技术发展史



数据库技术产生与发展

- 数据库技术应数据管理任务的需要而产生,数据管理是指对数据进行分类、组织、编码、存储、检索和维护,是数据处理的中心问题。。
- 三个阶段：人工管理、文件系统、数据库系统。





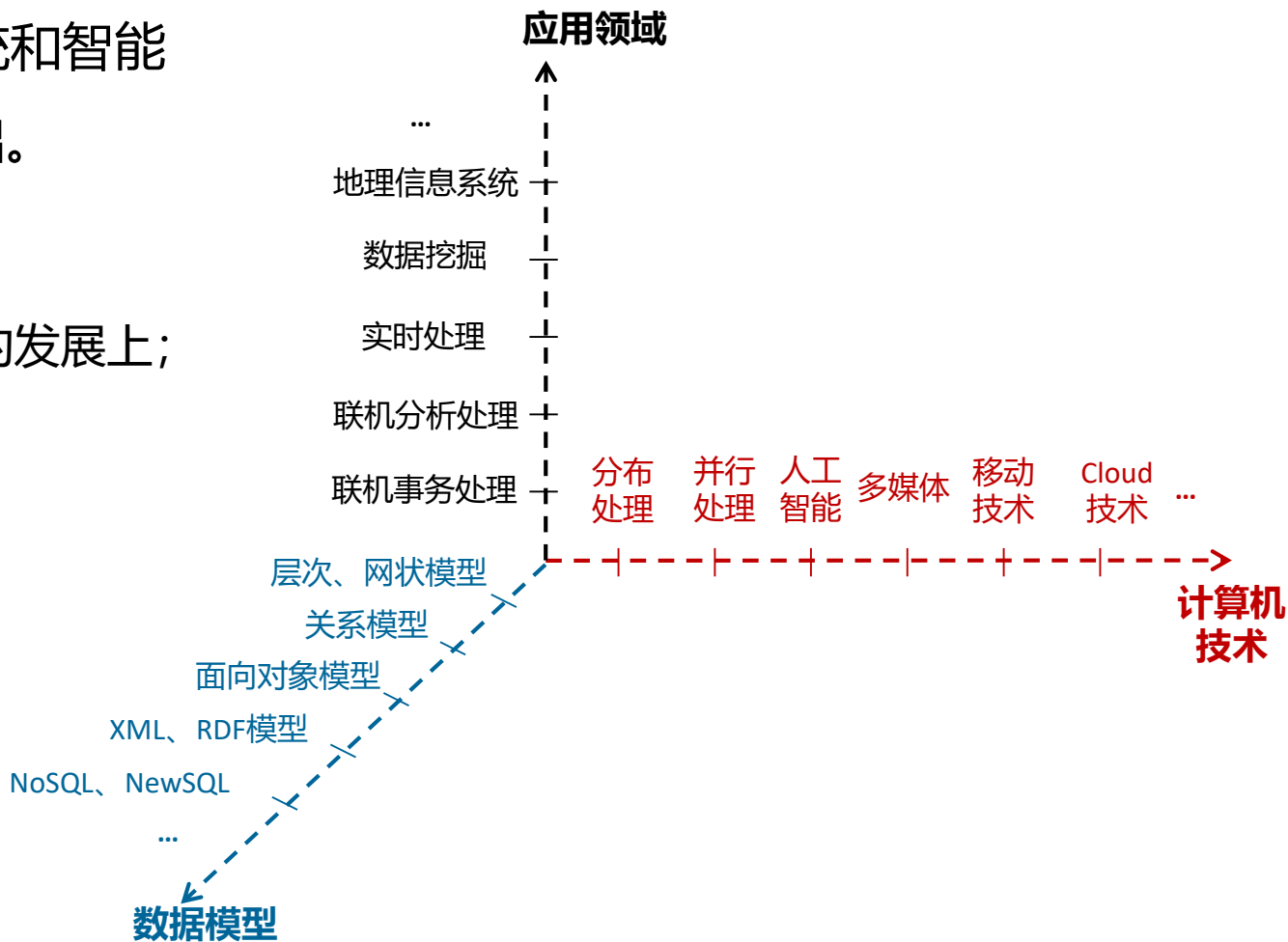
数据管理三个阶段比较

角度	层面/阶段	人工管理阶段	文件系统阶段	数据库系统阶段
背景	应用背景	科学计算	科学计算、数据管理	大规模数据管理
	硬件背景	无直接存取存储设备	磁盘，磁鼓	大容量磁盘，磁盘阵列
	软件背景	无操作系统	有文件系统	有数据库管理系统
	处理方式	批处理	联机实时处理，批处理	联机实时处理，分布处理，批处理
特点	数据管理者	用户（程序员）	文件系统	数据库管理系统
	数据面向的对象	某一应用程序	应用程序	现实世界（个人，部门，企业等）
	数据的共享程度	无共享，冗余度极大	共享性差，冗余度大	共享性高，冗余度小
	数据的独立性	不独立，完全依赖于程序	独立性差	具有高度的物理独立性和一定的逻辑独立性
	数据的结构化	无结构	记录内有结构，整体无结构	整体结构化，用数据模型描述
	数据控制能力	应用程序控制	应用程序控制	有数据库管理系统提供数据安全性、完整性、并发控制和恢复能力



数据库系统发展特点

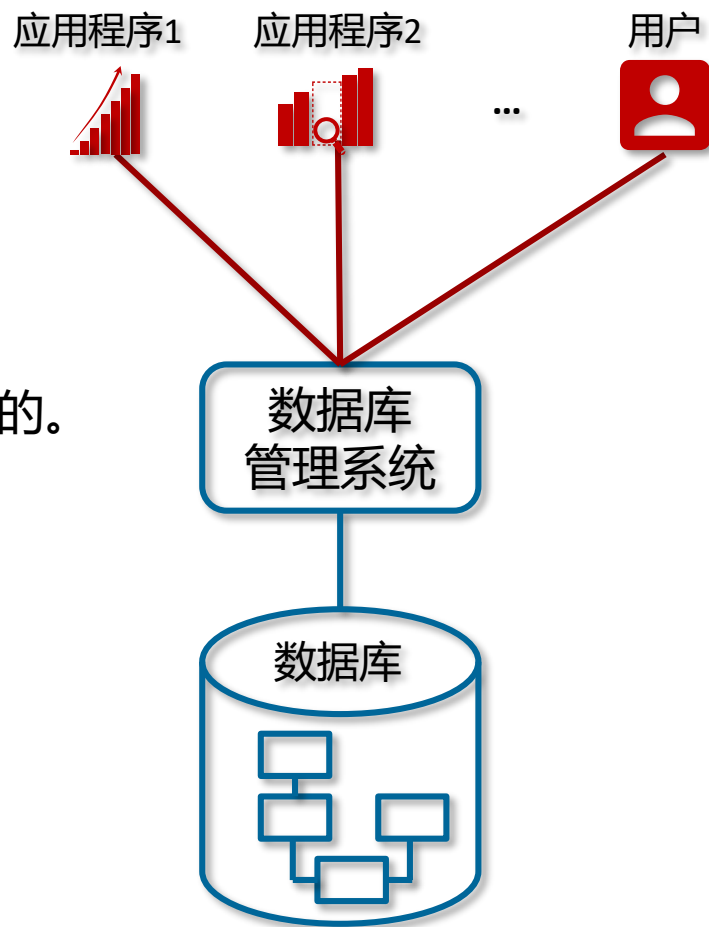
- 数据库系统已经成为计算机信息系统和智能应用系统的核心技术之一和重要基础。
- 数据库系统的发展特点
 - 数据库的发展集中表现在数据模型的发展上；
 - 与其它计算机技术交叉结合；
 - 面向应用领域发展数据库新技术。





数据库系统优势

- 整体数据的结构化
 - 数据面向整个系统而不是单个应用，被多个应用共享。
- 数据的共享性高，冗余度低且易扩充。
- 数据独立性高
 - 物理独立性：应用程序与数据库中数据的物理存储是相互独立的。
 - 逻辑独立性：应用程序与数据库的逻辑结构是相互独立的。
- 统一管理和控制
 - 数据的安全性保护；
 - 数据的完整性检查；
 - 并发控制；
 - 数据库恢复。

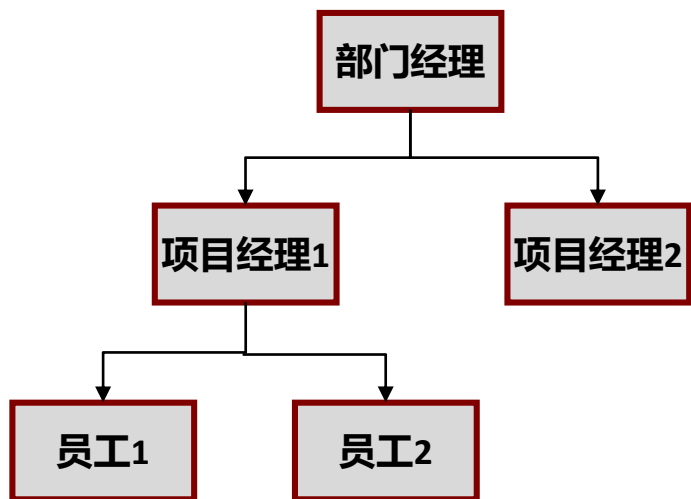




层次，网状，关系模型

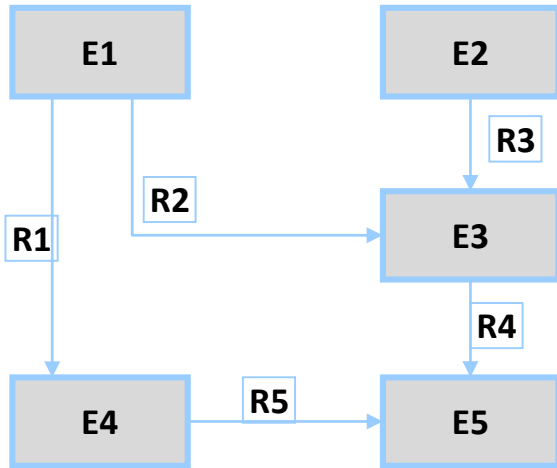
- 层次模型

- 有且只有一个节点没有双亲，该节点被称为根节点 (root)。
- 根节点以外的其他节点有且只有一个双亲节点。



- 网状模型

- 允许一个以上的节点无双亲。
- 一个节点可以有多于一个的双亲。



- 关系模型

- 建立在严格的数据概念基础上。
- 关系必须是规范化的。
- 关系的分量必须是一个不可分的数据项。

码 (键) 属性

学号	姓名	年龄	性别
2019004	王四	19	男
2019005	李五	20	女
2019006	陈六	18	男
2019007	赵七	19	女
2019010	宋十	17	男
...	...	...	...

元组



层次，网状，关系模型对比

特点	层次模型	网状模型	关系模型
数据结构	格式化模型，树形结构简单清晰	格式化模型	符合规范化的模型要求
数据操作	没有双亲节点，不能插入子女节点；删除双亲节点时，子女节点同时被删除。	增加和删除节点时，也要在双亲节点中增加或删除相应的信息（如指针）。	数据的操作都是集合操作，操作对象和结果都是关系。数据操作必须满足关系的完整性约束。
数据联系	存取路径反映了数据之间的联系。	存取路径反映了数据之间的联系。	通过关系反映数据之间的联系。
优点	1.数据结构简单清晰； 2.查询效率高； 3.提供良好的完整性支持。	1.能够更为直接地描述现实世界，可以反映多对多关系； 2.具有良好的性能，存取效率较高。	1.建立在严格的数学理论基础上； 2.概念单一，用关系来表示实体和实体之间的联系； 3.存取路径对用户透明，具有更高的独立型和保密性； 4.简化程序员的开发工作。
不足	1.现实世界很多非层次性联系，不适合用层次模型表示； 2.表达多对多的时候产生很多数据冗余； 3.结构严密，层次命令程序化。	1.结构复杂，随着应用扩大，结构会变得极为复杂； 2.对象定义和操作语言复杂，需要嵌入高级语言(COBOL,C)，用户不易掌握，不易使用； 3.存在多种路径，用户必须了解系统结构细节，增加编写代码负担。	1.存取路径的隐蔽导致查询效率不如格式化数据模型； 2.需要对用户的查询进行优化。



其他数据模型

- 面向对象数据模型 (Object Oriented Data Model, OO模型)
 - 将语义数据模型和面向对象程序设计方法结合起来, 用一系列面向对象核心概念构成模型基础。
 - 由于面向对象数据库操作语言过于复杂, 没有得到开发人员认可。
- XML数据模型
 - 可扩展标记语言(extensible markup language, 简称XML), 是W3C在1998年制定的一项标准, 被作为互联网信息交换的标准。
 - XML模型是由若干带有标签的节点组成的有向树, 是一种分层自描述模型, 具有良好的语义和可扩展性, 可以灵活地表示和组织数据, 并提供高效的查询方法, 例如XPath、XQuery、关键字查询、子树匹配等。
- RDF数据模型
 - 互联网的信息没有统一表达方式, W3C提出资源描述框架 (Resource Description Framework, RDF) 来描述和注解互联网资源;
 - RDF是描述互联网资源的标记语言, 结构为 (主语, 谓词, 宾语) ;
 - 主要用于语义网、知识库的基础数据模型, 是当前知识图谱技术的基石。



数据管理技术的新挑战

- 高度可扩展性和可伸缩性
 - 随着数据获取手段的自动化，多样化和智能化，导致数据量急剧增大。
- 数据类型多样和异构处理能力
 - 结构化数据到半结构化/非结构化数据；
 - 文本到图形图像，音频视频等多媒体数据；
 - 流数据、队列数据。
- 数据处理时效性要求
 - 传感、网络和通信技术发展对于数据快速流入和处理，实时性方面提出了更高要求。
- 大数据时代来临
 - 传统关系型数据库面对海量异构、形式繁杂、高速增长、价值密度低的数据问题遇到全面挑战。
 - NoSQL和NewSQL技术顺应大数据发展的需要，蓬勃发展。

5V特性

Volume
数量

Variety
多样性

Value
价值

Velocity
速度

Veracity
真实



**BIG
DATA**



管理需求

高可扩展性

高性能

容错性

高伸缩性